

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Projekt 2

Temat: ZNL-18

Wykonał: Ryhor Niakrasau, gr. MT-131

Prowadzący: dr inż. Magdalena Ekwińska

Spis treści

1. Założenia konstrukcyjne
 - 1.1. Przedmiot założeń
 - 1.2. Symbol i nazwa konstrukcji
 - 1.3. Zastosowanie
 - 1.4. Uzasadnienie celowości opracowania konstrukcji
 - 1.5. Orientacyjne zapotrzebowanie i przewidywalna wielkość produkcji
 - 1.6. Wymagania stawiane konstrukcji
 - 1.7. Schemat napędu liniowego
2. Obliczenia konstrukcyjne
 - 2.1. Dobór średnicy popychacza
 - 2.1.1. Przewidywana całkowita długość popychacza L_c
 - 2.1.2. Minimalna średnica śruby ze względu na wyboczenie
 - 2.1.3. Obliczenie śruby na rozciąganie (ściskanie)
 - 2.1.4. Dobór średnicy śruby popychacza ze względów technologicznych
 - 2.2. Wstępne obliczenia przełożenia i_c
 - 2.2.1. Obliczenie prędkości obrotowej nakrętki
 - 2.2.2. Obliczenie wstępnego przełożenia redukcyjnego i_p'
 - 2.3. Sprawność przekładni redukcyjnej oraz zespołu śruba-nakrętka
 - 2.4. Sprawność zespołu napędu liniowego
 - 2.5. Moc na popychaczu N_{sr}
 - 2.6. Moc silnika napędowego: obliczeniowa N_{obl} i maksymalna P_{2max}
 - 2.7. Moment niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki M_{nut}
 - 2.8. Moment obciążenia zredukowany do wałka silnika M_{zred}
 - 2.9. Dobór silnika
 - 2.10. Sprawdzenie mocy silnika P_{2max}
 - 2.11. Wstępny dobór punktu pracy silnika
 - 2.12. Dobór reduktora
 - 2.13. Przełożenie stopnia sprzęgającego i_s
 - 2.14. Moment sprzęgła przeciążeniowego M_{sp}
 - 2.15. Minimalna liczba impulsów tarczy na jeden obrót N_{imp}
 - 2.16. Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki
 - 2.17. Wyznaczenie najmniejszej odległości a_{min} - osi popychacza i motoreduktora
 - 2.18. Wyznaczenie modułu m oraz liczby zębów zębnika z_1 i koła zębatego z_2
 - 2.19. Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej
 - 2.20. Wyznaczenie trwałości łożysk
 - 2.21. Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku
 - 2.22. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła
 - 2.23. Wyznaczenie parametrów przekładni zębatej
 - 2.23.1. Korekcja uzębienia typu P-0
 - 2.23.2. Wstępne obliczenia modułu koła
 - 2.23.3. Sprawdzenie nacisków powierzchniowych
 - 2.23.4. Moment na kole osadzonym

1. Założenia konstrukcyjne

1.1. Przedmiot założeń

Przedmiotem poniższych założeń jest mechanizm napędu liniowego przeznaczony do kątownego lub liniowego pozycjonowania obiektów zasilany silnikiem elektrycznym.

1.2. Symbol i nazwa konstrukcji

Urządzenie skonstruowane zgodnie z niniejszymi założeniami ma mieć symbol ZNL-18 i nazwę Zespół Napędu Liniowego.

1.3. Zastosowanie

Moduł napędu liniowego zapewnia płynny, precyzyjny ruch liniowy, przy działającym na niego niewielkim obciążeniu. Dzięki dużej dokładności znajduje swoje zastosowanie w kątowych i liniowych układach pozycjonujących.

1.4. Uzasadnienie celowości opracowania konstrukcji

Jako urządzenie precyzyjne moduł przeznaczony jest do użytku we wszelkiego rodzaju układach pozycjonujących przenoszących niewielkie obciążenie. Ma stanowić konkurencję dla urządzeń już istniejących na rynku ze względu na łatwość eksploatacji i niską cenę.

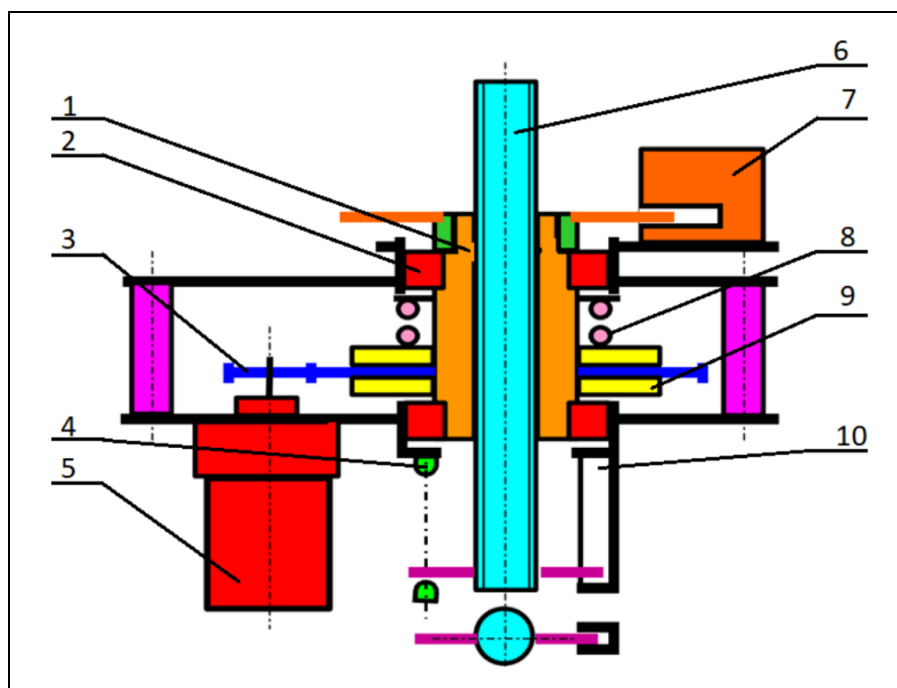
1.5. Orientacyjne zapotrzebowanie i przewidywalna wielkość produkcji

Urządzenie projektowane z myślą o rynku europejskim, dlatego jest zgodnie z jego wymaganiami. Szacowane roczne zapotrzebowanie krajowe i zagraniczne wynosi do 1000 sztuk, dlatego najlepiej, aby urządzenie zastało wykonane w produkcji seryjnej.

1.6. Wymagania stawiane konstrukcji

- Maksymalne liniowe przemieszczenie popychacza $L_{max} = 80 \text{ mm}$
- Maksymalne robocze obciążenie osiowe popychacza $Q_{max} = 85 \text{ N}$
- Maksymalna prędkość posuwu popychacza $v_{max} = 2 \text{ mm/s}$
- Zapewnić sygnalizowanie położenia popychacza na drodze elektrycznej z rozdzielczością nie gorszą niż $\Delta s = 4 \text{ }\mu\text{m}$
- Trzykrotne obciążenie przepychacza nie może spowodować uszkodzenia napędu
- Zastosować zabezpieczenie elektryczne oraz mechaniczne umożliwiające przekroczenie położenia końcowych popychacza
- Sposób mocowania zespołu: K – kołnierzowy
- Zastosować silnik prądu stałego (DC) zasilany bezpiecznym napięciem (do 24 V)
- Przewidzieć złącze wielostykowe mocowane do szkieletu,
- Zastosować sprzęgło przeciążeniowe cierne
- Urządzenie powinno spełniać wymagania takie jak: odporność na niewłaściwe użytkowanie, mały koszt, niewielkie wymiary i ciężar a także wygoda i bezpieczeństwo obsługi oraz napraw
- Mechanizm ma pracować w pomieszczeniu zamkniętym w zakresie temperatur: $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$, przy średnim zapyleniu
- Wielkość produkcji urządzenia: seryjna (S)
- Zgodność z klasą IP-50

1.7. Schemat napędu liniowego



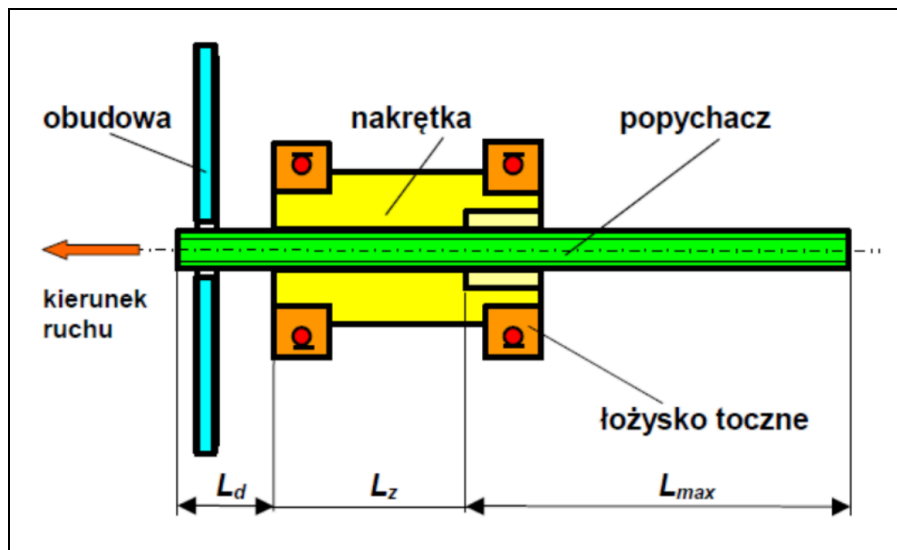
Rys. 1. - Schemat napędu liniowego

1. Nakrętka
2. Łożysko
3. Przekładnia
4. Zabezpieczenie elektryczne
5. Silnik z reduktorem
6. Popychacz
7. Enkoder
8. Sprężyna
9. Sprzęgło
10. Zabezpieczenie mechaniczne

2. Obliczenia konstrukcyjne

2.1. Dobór średnicy popychacza

2.1.1. Przewidywana całkowita długość popychacza L_c :



Rys. 2. - zespół nakrętka-popychacz

Długość części popychacza wysuniętej z nakrętki wynosi:

$$L = L_{max} + L_d = 80 + 40 = 120 \text{ mm}$$

gdzie:

L_{max} - zakres ruchu w mm

L_d - nadmiar długości popychacza niezbędny dla poprawnego funkcjonowania mechanizmu w mm

2.1.2. Minimalna średnica śruby ze względu na wyboczenie

Moment bezwładności J przekroju poprzecznego śruby wyrażany jest wzorem:

$$J = \frac{\pi \cdot d_r^4}{64} = \frac{3,14 \cdot 4,019^4}{64} = 12,81 \text{ mNm}$$

gdzie:

d_r - średnica śruby

Podczas pracy napędu liniowego musi być spełniony warunek:

$$F_{max} \leq F_{kr}$$

Dla pręta obciążonego siłą osiową istnieje siła krytyczna, która nie wywoła jeszcze jego wyboczenia. Jej wartość wyznaczono z zależności

$$F_{kr} = \left(\frac{\pi}{\beta} \right)^2 \cdot \frac{E \cdot J}{L^2} = \left(\frac{3,14}{2} \right)^2 \cdot \frac{2,1 \cdot 10^5 \cdot 12,81}{120^2} = 460,94 \text{ N}$$

gdzie:

E - moduł sprężystości w MPa

β - współczynnik zależny od sposobu mocowania pręta

L - długość popychacza pracującego na wyboczenie e mm

J - moment bezwładności przekroju poprzecznego śruby w mNm

Siła maksymalna jaką musi wytrzymać napęd, jest trzykrotnie większa od wartości roboczej obciążającej popychacz:

$$F_{max} = k \cdot Q_{max} = 3 \cdot 85 = 255 \text{ N}$$

gdzie:

k - współczynnik przeciążenia

Q_{max} - siła robocza obciążająca popychacz w N

Wartość wyliczona siły krytycznej jest znacznie powyżej wartości siły maksymalnej, co spełnia wymagane postawione przez instrukcję.

Na podstawie przytoczonych zależności wyznaczono minimalną średnicę rdzenia popychacza $d_{r \min}$, ze względu na wyboczenie:

$$d_{r \min} \geq \sqrt{\frac{64 \cdot k \cdot Q_{max} \cdot L^2 \cdot \beta^2}{\pi^3 \cdot E}} = \sqrt{\frac{64 \cdot 225 \cdot 120^2 \cdot 2^2}{\pi^3 \cdot 2,1 \cdot 10^5}} = 3,47$$

Oznaczenie	P [mm]	D ₂ = d ₂	d _r = d ₃	D ₁ = d ₁
M3	0,5	2,675	2,387	2,459
M3×0,35	0,35	2,773	2,571	2,621
M4	0,7	3,545	3,141	3,242
M4×0,5	0,5	3,675	3,387	3,459
M5	0,8	4,480	4,019	4,134
M5×0,5	0,5	4,675	4,387	4,459
M6	1,0	5,351	4,773	4,917
M6×0,75	0,75	5,513	5,080	5,188
M6×0,5	0,5	5,675	5,387	5,459

Tabela 1. - Wybrane wartości średnic gwintów metrycznych (wg PN-83/M-02013)

Po porównaniu otrzymaną wartość $d_{r \min}$ z wartościami d_r w załączonej tabeli, wstępnie wybrany został gwint M5.

2.1.3. Obliczenie śruby na rozciąganie (ściskanie)

Naprężenia ściskające lub rozciągające wywołane działaniem na popychacz siły osiowej nie mogą przekroczyć wartości krytycznej $\sigma_{c,r}$:

$$\sigma_{c,r} = \frac{F_{max}}{S} = \frac{4 \cdot k \cdot Q_{max}}{\pi \cdot d_r^2} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 85}{\pi \cdot 4,019^2} = 20,1 \text{ MPa}$$

gdzie:

$\sigma_{c,r}$ – naprężenia ściskające (rozciągające),

Q_{max} - zadana robocza siła działająca w osi popychacza,

S - powierzchnia przekroju rdzenia śruby w mm²

d_r - średnica rdzenia śruby dla gwintu M5

$k_{c,r}$ - dopuszczalne naprężenia ściskające (rozciągające)

R_e – granica plastyczności w MPa

k - współczynnik przeciążenia zależny od przewidywanych warunków pracy

Materiał wybrany na rdzeń popychacza to stal A45 dla której $R_e = 325 \text{ MPa}$, zatem naprężenie dopuszczalne wynosi $k_{c,r} = 162,5 \text{ MPa}$.

Spełnia on wymagania co do wartości naprężenia ściskającego i rozciągającego - $\sigma_{c,r} \leq k_{c,r}$.

2.1.4. Dobór średnicy śruby popychacza ze względów technologicznych

Ponieważ długość ześrubowania L_z ma spełniać warunek $L_z > 6 \cdot d_r$, gdzie $6 \cdot d_r = 24,114$ przyjęto wartość $L_z = 25$ mm.

Zatem długość całkowita popychacza L_c wynosi:

$$L_c = L_d + L_z + L_{max} = 40 + 25 + 80 = 145 \text{ mm}$$

gdzie:

L_c – całkowita długość popychacza w mm

L_d – długość popychacza, od jego wyjścia z nakrętki do czoła, w skrajnym położeniu, gdy jest najmniej wysunięty w mm

L_{max} – zakres ruchu w mm

L_z – długość ześrubowania w mm

Całkowita długość popychacza	Zalecana minimalna średnica gwintu
$L_c < 75$	$\geq M3$
$75 < L_c < 100$	$\geq M4$
$100 < L_c < 150$	$\geq M5$
$L_c > 150 \text{ mm}$	$\geq M6$

Tabela 2. - Zalecane minimalne średnice gwintu w zależności od długości całkowitej popychacza L_c

Całkowita długość popychacza zawiera się w przedziale $100 \text{ mm} < L_c < 150 \text{ mm}$. Na tej podstawie, zgodnie z tabelą 2, zatwierdzono gwint M5.

2.2. Wstępne obliczenia przełożenia i_c .

2.2.1. Obliczenie prędkości obrotowej nakrętki n_{nut}

$$n_{nut} = \frac{60 \cdot v_{max}}{P} = \frac{60 \cdot 2}{0,8} = 150 \text{ obr/min}$$

gdzie:

v_{max} – maksymalna prędkość liniowa śruby (popychacza) w mm/s

P – skok gwintu śruby w mm

2.2.1. Obliczenie wstępnego przełożenia redukcyjnego i'_p

$$i'_p = \frac{n_{siln}}{n_{nut}} = \frac{5702}{150} = 38,01$$

gdzie:

n_{siln} – wstępnie przyjęta prędkość robocza silnika w obr/min

n_{nut} – prędkość obrotowa nakrętki w obr/min

Otrzymana wartość przełożenia jest wysoka - $i'_p > 8$ - zatem należy zastosować reduktor handlowy. Konieczne jest więc też zastosowanie jednostopniowej przekładni sprzęgającej.

2.3. Sprawność przekładni redukcyjnej η_p oraz sprawność zespołu śruba–nakrętka η_{sr-n}

2.3.1. Sprawność przekładni redukcyjnej η_p

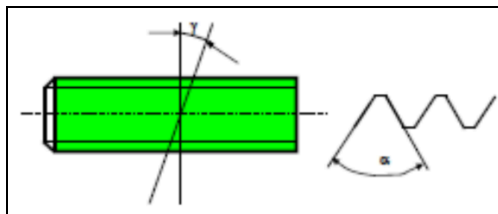
$$\eta_p = \eta_{rh} \cdot \eta_s = 0,7 \cdot 0,9 = 0,63$$

gdzie:

η_{rh} – sprawność reduktora handlowego, wstępnie przyjęta

η_s – sprawność stopnia sprzęgającego

2.3.2. Sprawność zespołu śruba–nakrętka η_{sr-n}



Rys. 3. - parametry gwintu

$$\gamma = \arctan \frac{P}{\pi \cdot d_2} = \arctan \frac{0,8}{\pi \cdot 4,48} = 3,25^\circ$$

gdzie:

P – skok gwintu w mm

d_2 - średnica gwintu w mm

$$\rho' = \arctan \mu' = \arctan \frac{\mu}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \arctan \frac{0,3}{\cos \frac{60^\circ}{2}} = 19,11^\circ$$

gdzie:

μ' – pozorny współczynnik tarcia,

μ - współczynnik tarcia materiałów śruby i nakrętki (stal-mosiądz)

α – kąt zarysu gwintu metrycznego w °

Ostateczna sprawność zespołu śruba-nakrętka wynosi:

$$\eta_{sr-n} = \frac{\tan 3,25^\circ}{\tan(3,25^\circ + 19,11^\circ)} = 0,14$$

2.4. Sprawność zespołu napędu liniowego η_{znl}

$$\eta_{znl} = \eta_p \cdot \eta_{sr-n} = 0,63 \cdot 0,15 = 0,09$$

gdzie:

η_p – sprawność przekładni redukcyjnej

η_{sr-n} – sprawność zespołu śruba – nakrętka

Sprawność zespołu napędu liniowego wyniesie 9% zgodnie z obliczeniami.

2.5. Moc na popychaczu N_{sr}

Moc dostarczana na popychacz przez napęd musi być równa:

$$N_{sr} = \frac{Q_{max} \cdot v_{max}}{1000} = \frac{85 \cdot 2}{1000} = 0,17 \text{ W}$$

gdzie:

Q_{max} – maksymalne robocze obciążenie popychacza (śruby) w N

v_{max} – maksymalna prędkość ruchu popychacza w mm/s

2.6. Moc silnika napędowego: obliczeniowa N_{obl} i maksymalna P_{2max}

$$N_{obl} = \frac{N_{sr}}{\eta_{znl}} = \frac{0,17}{0,09} = 1,89 \text{ W}$$

gdzie:

N_{sr} - moc dostarczana na popychacz przez napęd w W

η_{znl} - sprawność zespołu napędu liniowego

Dla zapewnienia poprawnej pracy moc maksymalna P_{2max} silnika musi zawierać się w granicach:

$$P_{2max} = (1,3 \div 1,5) \cdot N_{obl} = (1,3 \div 1,5) \cdot 1,89 = (2,46 \div 2,84) \text{ W}$$

2.7. Moment niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki M_{nut}

$$M_{nut} = 0,5 \cdot Q_{max} \cdot d_2 \cdot \tan(\gamma + \rho') = 0,5 \cdot 85 \cdot 4,48 \cdot \tan(3,25^\circ + 19,11^\circ) = 78,32 \text{ mNm}$$

gdzie:

d_2 - średnica średnicy gwintu w mm

γ – kąt pochylenia linii śrubowej gwintu w °

ρ' – pozorny kąt tarcia w °

Q_{max} – maksymalne robocze obciążenie popychacza (śruby) w N

2.8. Moment obciążenia zredukowany do wałka silnika M_{zred}

$$M_{zred} = \frac{M_{nut}}{i_p \cdot \eta_p} = \frac{78,32}{38,01 \cdot 0,63} = 3,27 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{nut} - moment niezbędny do zapewnienia ruchu obrotowego nakrętki

i_p – przełożenie przekładni redukcyjnej

η_p – sprawność przekładni redukcyjnej

2.9. Dobór silnika

Na podstawie zakresu mocy $P_{2max} = (2,46 \div 2,84) \text{ W}$ dobrany został silnik firmy Maxon DCX 12 L - 4,5 V. Jego karta katalogowa została załączona na końcu dokumentacji.

2.10 Sprawdzenie mocy silnika P_{2max}

$$P_{2max} = 0,25 \cdot M_h \cdot \omega_0 = 0,25 \cdot M_h \cdot \frac{\pi \cdot n_0}{30} = 0,25 \cdot 11,2 \cdot \frac{\pi \cdot 8820}{30} = 2,59 \text{ W}$$

M_h – moment rozruchowy silnika w Nm

ω_0 – prędkość kątowna biegu jałowego wybranego silnika

n_0 – prędkość biegu jałowego silnika w obr/min

Wyznaczona wartość P_{2max} spełnia warunek $P_{2maxd} \leq P_{2max} \leq P_{2maxg}$ i umożliwia użycie silnika w projekcie.

2.11 Wstępny dobór punktu pracy silnika

Wstępne parametry silnika wyznaczono na podstawie wzorów, zamieszczonych poniżej tabeli iteracyjnej - Tabela 3. - ukazującej cały proces obliczeniowy.

	nk	ip	Mzred	nk+1	dn
1	5702	38,01	3,27	6245	543
2	6245	41,63	2,99	6465	220
3	6465	43,1	2,88	6552	87
4	6552	43,68	2,85	6576	24

Tabela 3. - Tabela iteracyjna dla dobranego silnika

$$n_s = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{zred}}{M_h} = 6465,38 \cdot \frac{11,2 - 2,88}{11,2} = 6552 \text{ obr/min}$$

gdzie:

n_o – prędkość biegu jałowego silnika w obr/min

n_s – prędkość robocza silnika w obr/min

M_h – moment rozruchowy (startowy) silnika w mNm

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm

$$i_p = \frac{n_k}{n_{nut}} = \frac{6552}{150} = 43,68$$

gdzie:

i_p - przełożenie redukcyjne

n_k – prędkość robocza silnika w obr/min

n_{nut} – prędkość obrotowa nakrętki w obr/min

$$M_{zred} = \frac{M_{nut}}{i_p \cdot \eta_p} = \frac{78,32}{43,68 \cdot 0,63} = 2,85 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm

i_p - przełożenie redukcyjne

η_p – sprawność przekładni redukcyjnej

$$n_{k+1} = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{zred}}{M_h} = 6552 \cdot \frac{11,2 - 2,85}{11,2} = 6576 \text{ obr/min}$$

gdzie:

n_{k+1} - prędkość robocza silnika w obr/min

n_o – prędkość biegu jałowego silnika w obr/min

M_h – moment rozruchowy (startowy) silnika w mNm

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm

Po przeprowadzeniu serii obliczeń wstępne parametry wyglądają następująco: $n_s = n_k = 6552$ obr/min; $i_p = 43,68$; $M_{zred} = 2,85$ mNm.

2.12 Dobór reduktora

Do silnika dobrano reduktor Maxon GPX 12 2-stage w wersji standardowej A o przełożeniu $i_{rh} = 16$. Jego karta katalogowa również znajduje się na końcu dokumentacji.

Dolna granica przełożenia przekładni dla dobranego silnika wyniosła $i_{rhd} = 10,92$, a górna - $i_{rhg} = 17,74$. Przełożenie przekładni mieści się w wyznaczonych granicach.

Sprawność przekładni redukcyjnej dla wybranego reduktora:

$$\eta_p = \eta_{rh} \cdot \eta_s = 0,8 \cdot 0,9 = 0,72$$

Następnie wykonano korekcję wyników z punktu 8.11. poprzez kolejne użycie tabeli iteracyjnej - Tabela 4. Wzory użyte do poniższych obliczeń są identyczne do wzorów użytych przy doborze silnika.

	nk	ip	Mzred	nk+1	dn
1	6552	43,68	2,49	6859	307
2	6859	45,73	2,38	6946	87
3	6946	46,31	2,35	6969	23

Tabela 4. - Tabela iteracyjna dla silnika i przekładni

$$n_s = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{zred}}{M_h} = 6465,38 \cdot \frac{11,2 - 2,38}{11,2} = 6946 \text{ obr/min}$$

gdzie:

n_o – prędkość biegu jałowego silnika w obr/min

n_s – prędkość robocza silnika w obr/min

M_h – moment rozruchowy (startowy) silnika w mNm

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm

$$i_p = \frac{n_k}{n_{nut}} = \frac{6946}{150} = 46,31$$

gdzie:

i_p - przełożenie redukcyjne

n_k - prędkość robocza silnika w obr/min

n_{nut} - prędkość obrotowa nakrętki w obr/min

$$M_{zred} = \frac{M_{nut}}{i_p \cdot \eta_p} = \frac{78,32}{46,31 \cdot 0,8} = 2,35 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm

i_p - przełożenie redukcyjne

η_p – sprawność przekładni redukcyjnej

$$n_{k+1} = n_0 \cdot \frac{M_h - M_{zred}}{M_h} = 6552 \cdot \frac{11,2 - 2,35}{11,2} = 6969 \text{ obr/min}$$

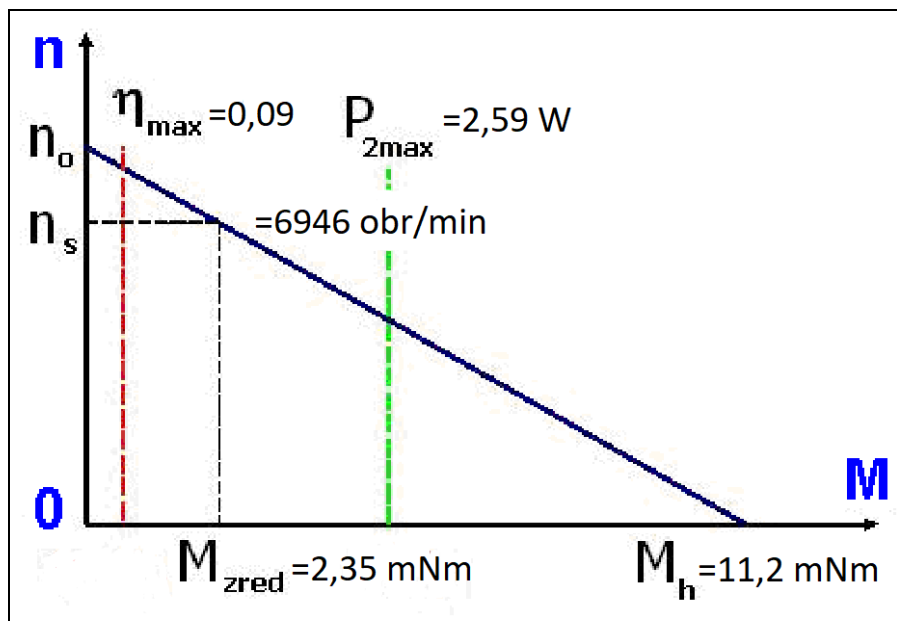
gdzie:

n_{k+1} - prędkość robocza silnika w obr/min

n_o – prędkość biegu jałowego silnika w obr/min

M_h – moment rozruchowy (startowy) silnika w mNm

M_{zred} – moment obciążenia zredukowany do wałka silnika w mNm



Rysunek 4. - charakterystyka obciążeniowa silnika prądu stałego

Ostateczne wartości parametrów napędu wyglądają następująco: $n_s = n_k = 6946 \text{ obr/min}$; $i_p = 46,31$; $M_{zred} = 2,35 \text{ mNm}$.

2.13 Przełożenie stopnia sprzęgającego i_s

$$i_s = \frac{i_{pk}}{i_{rh}} = \frac{46,31}{16} = 2,89$$

gdzie:

i_{pk} - ostateczne przełożenie przekładni redukcyjnej

i_{rh} - przełożenie reduktora handlowego

2.14 Moment sprzęgła przeciążeniowego M_{sp}

$$M_{sp} = (1,3 \div 1,5) \cdot M_{nut} = 1,5 \cdot 78,32 = 117,48 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{nut} - moment nakrętki w mNm

2.15 Minimalna liczba impulsów tarczy na jeden obrót n_{imp}

$$n_{imp} = \frac{1000 \cdot p}{\Delta s} = \frac{1000 \cdot 0,8}{4} = 200$$

gdzie:

p - skok gwintu w mm

Δs - rozdzielczość w μm

Liczba cykli CPR tarczy na jeden obrót:

$$n_{CPR} = 0,25 \cdot n_{imp} = 0,25 \cdot 200 = 50$$

2.16 Wstępny dobór łożysk tocznych nakrętki

Łożysko zostało dobrane z Tabeli 5. na podstawie średnicy wewnętrznej d policzonej ze wzoru:

$$d = M(d_{pop}) + \min(3 \div 4 \text{ mm}) = 5 + 4 = 9 \text{ mm}$$

Oznaczenie łożyska	Wymiary główne				Nośność		Prędkość obrotowa graniczna		Wymiary związane z zabudową		
	d mm	D mm	B mm	r mm	ruchowa C daN	spoczynkowa C_0 daN	smar stały obr/min	olej obr/min	D_1 min. mm	d_1 max. mm	r_w max. mm
618/4	4	9	2,5	0,3	34	14	44 000	52 000	5	8	0,15
619/4		11	4	0,3	53	28	42 000	50 000	5	10	0,15
624		13	5	0,4	85	40	38 000	45 000	6	11	0,2
634		16	5	0,5	135	70	36 000	43 000	6	14	0,3
618/5	5	11	3,	0,3	44	21	40 000	49 000	6,4	9,6	0,15
619/5		13	4	0,3	60	30	39 000	49 000	6,4	11,6	0,15
625		16	5	0,5	140	70	35 000	43 000	7	14	0,3
635		19	6	0,5	180	98	31 000	38 000	7	17	0,3
618/6	6	13	3,5	0,3	63	31	37 000	45 000	7,4	11,6	0,15
619/6		15	5	0,4	90	50	37 000	45 000	7,4	13,6	0,2
626		19	6	0,5	180	98	32 000	39 000	8	17	0,3
618/7	7	14	3,5	0,3	70	36	37 000	44 000	8,4	12,6	0,15
619/7		17	5	0,4	116	66	36 000	44 000	8,4	15,6	0,2
607		19	6	0,5	170	70	33 000	40 000	9	17	0,3
627		22	7	0,5	250	130	30 000	36 000	9	20	0,3
618/8	8	16	4	0,4	94	52	36 000	43 000	9,6	14,4	0,2
619/8		19	6	0,5	136	76	35 000	41 000	9,6	17,4	0,3
608		22	7	0,5	250	130	32 000	38 000	10	20	0,3
618/9	9	17	4	0,4	102	59	33 000	40 000	10,6	15,4	0,2
619/9		20	6	0,5	155	95	31 000	38 000	10,6	18,4	0,3
609		24	7	0,5	280	145	29 000	36 000	11	22	0,3
629		26	8	1	345	196	25 000	31 000	11	24	0,3

Tabela 5. - Tabela zawierająca parametry przykładowych łożysk

W projekcie zastosowano łożysko 618/9 o parametrach: $d = 9 \text{ mm}$; $D = 17 \text{ mm}$; $B = 4 \text{ mm}$; $C = 102 \text{ daN}$; $C_0 = 59 \text{ daN}$. W dalszych obliczeniach będą używane wartości C i C_0 przeliczone w Niutony.

2.17 Wyznaczenie najmniejszej odległości a_{min} - osi popychacza i motoreduktora

Odległość między motoreduktorem a tuleją łożyskową:

$$a_{1min} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tl} + L_1 = 0,5 \cdot 12 + 0,5 \cdot 21 + 2 = 18,5 \text{ mm}$$

gdzie:

d_m - średnica motoreduktora w mm

d_{tl} - średnica tulei łożyskowej w mm

L_1 - luz między ściankami motoreduktora i tulei w mm

Odległość między motoreduktorem a tarczą impulsową:

$$a_{2min} = 0,5 \cdot d_m + 0,5 \cdot d_{tk} + L_2 = 0,5 \cdot 12 + 0,5 \cdot 25,4 + 2 = 20,7 \text{ mm}$$

gdzie:

d_m - średnica motoreduktora w mm

d_{tk} - średnica tarczy impulsowej w mm

L_2 - luz między ściankami motoreduktora i tarczą w mm

Zgodnie z zaleceniami instrukcji w dalszych obliczeniach przyjęto wartość większą $a_{min} = 20,7 \text{ mm}$.

2.18 Wyznaczenie modułu m oraz liczby zębów zębnika z_1 i koła zębatego z_2 stopnia sprzęgającego

Obliczamy wstępną liczbę zębów zębnika z równania. W tym celu przyjmujemy wartość modułu uzębienia $m = 0,8$ oraz za z_2 podstawiamy wyrażenie:

$$z_2 = i_{sp} \cdot z_1 \iff i_{sp} = \frac{z_2}{z_1}$$

gdzie:

i_{sp} - przełożenie stopnia sprzęgającego

z_1 - liczba zębów zębnika

Wstępna wartość z'_1 wynosi:

$$z'_1 = \frac{a'_0}{0,5 \cdot m \cdot (i_{sp} + 1)} = \frac{20,7}{0,5 \cdot 0,8 \cdot (2,77 + 1)} = 13,73$$

Zatem z'_2 jest równe:

$$z'_2 = i_{sp} \cdot z'_1 = 2,77 \cdot 13,73 = 38,03$$

Ze względu na wymagania odnośnie a_0 , które nie może być mniejsze od a_{min} została dobrana następująca liczba zębów koła: $z_2 = 39$.

Po zaokrągleniu wartości w dół, zgodnie z instrukcją, ostateczna liczba zębów to: $z_1 = 13$; $z_2 = 39$. Nowe a_0 dla tych wartości wynosi:

$$a_0 = 0,5 \cdot m \cdot (z_1 + z_2) = 0,5 \cdot 0,8 \cdot (13 + 39) = 20,8 \text{ mm}$$

Ostateczny luz między ściankami motoreduktora a tarczą impulsową wyniesie $L_2 = 2,1 \text{ mm}$, co mieści się w granicach narzuconych przez instrukcję, więc zarówno policzone a_0 jak i z_1 , oraz z_2 można przyjąć w projekcie.

Ze względu na różnicę między wyznaczoną i dobraną ostatecznie liczbą zębów z_2 na kole zębatym rzeczywiste przełożenie i_s wyniesie $i_s = 3$, co nieznacznie odbiega od wartości wyznaczonej wcześniej i przyjętej w dalszych obliczeniach - $i_s = 2,89$.

2.19. Wyznaczenie siły międzyzębnej w przekładni sprzęgającej

$$P_n = \frac{2 \cdot M_{nut}}{m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha} = \frac{2 \cdot 78,32}{0,8 \cdot 39 \cdot \cos 20^\circ} = 5,34 \text{ N}$$

gdzie:

M_{nut} - moment nakrętki w mNm

m - moduł uzębienia

z_2 - liczba zębów koła zębatego

α - nominalny kąt zarysu

2.20 Wyznaczenie trwałości łożysk

Obciążenie zastępcze ruchowe P łożyska A wyznaczamy na podstawie poniższych obliczeń.

Jako P_{pA} przyjmujemy:

$$P_{pA} = \frac{1}{2} \cdot P_n = \frac{1}{2} \cdot 5,34 = 2,67 \text{ N}$$

gdzie:

P_n - siła międzyzębna w N

Natomiast P_{wA} nadajemy wartość $P_{wA} = Q_{max} = 85 \text{ N}$ - zgodnie z zaleceniami instrukcji.

$\frac{P_w}{C_0}$	e	Współczynnik obciążeń			
		$P_w/P_p \leq e$		$P_w/P_p > e$	
		X	Y	X	Y
0,014	0,19	1	0	0,56	2,30
0,028	0,22	1	0	0,56	1,99
0,056	0,26	1	0	0,56	1,71
0,084	0,28	1	0	0,56	1,55
0,11	0,30	1	0	0,56	1,45
0,17	0,34	1	0	0,56	1,31
0,28	0,38	1	0	0,56	1,15
0,42	0,42	1	0	0,56	1,04
0,56	0,44	1	0	0,56	1,00

Tabela 6. - Współczynniki e , X i Y dla łożysk tocznych poprzecznych jednorzędowych

Współczynniki X i Y wyznaczamy zgodnie z poniższym algorytmem.

Wyznaczono iloraz:

$$\frac{P_{wA}}{C_0} = \frac{85}{590} = 0,14$$

gdzie:

C_0 - nośność spoczynkowa łożyska w N

Dla policzonej wartości wyznaczono z Tabeli 6. parametr e metodą interpolacji:

$$e = e_1 + \frac{(e_2 - e_1)}{(x_2 - x_1)} \cdot (x - x_1) = 0,3 + \frac{(0,34 - 0,3)}{(0,17 - 0,11)} \cdot (0,14 - 0,11) = 0,32$$

gdzie:

x - szukany punkt

x_1 - wartość z tabeli mniejsza od szukanej

x_2 - wartość z tabeli większa od szukanej

e_1, e_2 - wartości e odpowiadające x_1 i x_2

W dalszych obliczeniach przyjęto wartość zaokrągloną $e = 0,32$.

Wyznaczono iloraz:

$$\frac{P_{wA}}{P_{pA}} = \frac{85}{2,74} = 31,84$$

Dla policzonej wartości wyznaczono z Tabeli 6. parametr Y metodą interpolacji, korzystając z danych z kolumny $\frac{P_w}{P_p} > e$: Y . Wartość $X = 0,56$ jest stała dla całej kolumny, więc taką też przyjęto w obliczeniach.

$$Y = Y_1 + \frac{(Y_2 - Y_1)}{(x_2 - x_1)} \cdot (x - x_1) = 1,45 + \frac{(1,31 - 1,45)}{(0,14 - 0,11)} \cdot (0,17 - 0,11) = 1,38$$

gdzie:

x - szukany punkt

x_1 - wartość z tabeli mniejsza od szukanej

x_2 - wartość z tabeli większa od szukanej

Y_1, Y_2 - wartości Y odpowiadające x_1 i x_2

W dalszych obliczeniach przyjęto wartość zaokrągloną $Y = 1,44$.

Po podstawieniu wartości wyznaczono P_A :

$$P_A = X \cdot P_{pA} + Y \cdot P_{wA} = 0,56 \cdot 2,67 + 1,38 \cdot 85 = 118,8 \text{ N}$$

gdzie:

X, Y - współczynniki dobierane metodą interpolacji

P_{pA} - poprzeczna składowa obciążenia

P_{wA} - wzdłużna składowa obciążenia

Trwałość łożyska A w mln obrotów:

$$L = \left(\frac{C}{P}\right)^3 = \left(\frac{1020}{118,8}\right)^3 = 632,92$$

gdzie:

C - nośność łożyska ruchowa w N

$P = P_A$

Liczba godzin nieprzerwanej pracy łożyska:

$$L_h = \frac{L}{60 \cdot n} = \frac{557,93 \cdot 10^6}{60 \cdot 150} = 70324,44 \text{ godz}$$

gdzie:

n - prędkość obrotowa nakrętki

Trwałość łożyska zapewnia mu nieprzerwaną pracę w przeciągu ok 8 lat, co spełnia wymagania co do wytrzymałości konstrukcji, postawione przez instrukcję oraz na zajęciach.

2.21 Sprawdzenie poprawności doboru łożyska w warunkach spoczynku ($n_{nut} = 0$)

Wymaganą nośność spoczynkową łożyska wyznaczono następująco.

W tym przypadku P_0 liczymy tylko dla łożyska A:

$$P_{0A} = 0,5 \cdot P_{w0A} = 0,5 \cdot 3 \cdot 85 = 127,5 \text{ N}$$

gdzie:

$$P_{w0A} = 3 \cdot Q_{max}, \text{ zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi.}$$

Współczynnik bezpieczeństwa s_0 dobrano z Tabeli 7. dla odpowiedniego łożyska i warunków pracy - kulkowe, pracujące w warunkach normalnych:

Charakter pracy	Wartość współczynnika s_0	
	Łożyska kulkowe	Łożyska wałeczkowe
spokojna bez drgań i wstrząsów	0.5	1.0
normalne	1.0	1.8
obciążenie uderowe	1.0 ÷ 1.5	1.8 ÷ 2.7
bardzo ciężka praca	2.0	3.5

Tabela 7. - Współczynniki bezpieczeństwa dla łożysk kulkowych i wałeczkowych

Zatem $s_0 = 1$.

Ostateczna wartość C'_0 wynosi:

$$C'_0 = s_0 \cdot P_0 = 1 \cdot 127,5 = 127,5 \text{ N}$$

gdzie:

P_0 - obciążenie zastępcze spoczynkowe w N

s_0 - współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego

Wartość ta jest poniżej katalogowej wartości C_{0A} , więc może zostać użyta w projekcie.

2.22. Dobór parametrów sprężyny sprzęgła

2.22.1. Moment przenoszony przez sprzęgło

$$M_t = 1,5 \cdot M_{nut} = 1,5 \cdot 78,32 = 117,48 \text{ mNm}$$

gdzie:

M_{nut} - moment nakrętki w mNm

Przyjęto wartość M_t 1,5 razy większą od wartości M_{nut} , zgodnie z zaleceniami instrukcji.

2.22.2 Siła końcowa P_k

$$P_k = \frac{2 \cdot M_t}{\mu \cdot d_{sp} \cdot n_{pt}} = \frac{2 \cdot 117,48}{0,15 \cdot 20 \cdot 2} = 39,16 \text{ N}$$

gdzie:

M_t - moment przenoszony przez sprzęgło w mNm

μ - współczynnik tarcia przyjęty w obliczeniach dla pary materiałów stal-mosiądz

d_{sp} - średnia średnica powierzchni ciernych w mm

n_{pt} - liczba par powierzchni ciernych

2.22.3. Średnica drutu sprężyny

Najpierw wyznaczono wstępną średnicę drutu d' :

$$d' = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot P_k \cdot D \cdot K_2}{\pi \cdot k_s}} = \sqrt[3]{\frac{8 \cdot 39,16 \cdot 17 \cdot 1,16}{\pi \cdot 600}} = 1,514$$

gdzie:

P_k - siła końcowa w N

D - wstępnie przyjęta średnia średnica sprężyny w mm

K_{sr} - współczynnik poprawkowy Wahla

k_s - dopuszczalne naprężenia na skręcanie w MPa

Na jej podstawie odczytujemy wartość znormalizowaną z Tabeli 8.:

0,12	0,14	0,16	0,18
0,20	0,22	0,25	0,28
0,30	0,32	0,34	0,36
0,38	0,40	0,43	0,45
0,48	0,50	0,53	0,56
0,60	0,63	0,65	0,70
0,75	0,80	0,85	0,90
0,95	1,00	1,05	1,10
1,20	1,25	1,30	1,40
1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,25
2,40	2,50	2,60	2,80

Tabela 8. - Znormalizowane średnice drutów sprężynowych w mm - PN-EN 10270-1:2004

Ostateczna średnica to $d = 1,6$ mm. Wartość ta została wybrana dla bezpieczeństwa, ponieważ wstępna średnica drutu była nieznacznie większa od poprzedniej, mniejszej wartości z tablicy: $1,514 > 1,5$.

2.22.4. Ostateczna średnia średnica D i rzeczywista wartość wskaźnika średnicowego w

Ostateczna średnia średnica sprężyny wynosi:

$$D = D_w + d = 17 + 1,6 = 18,6 \text{ mm}$$

Rzeczywista wartość wskaźnika średnicowego to:

$$w = \frac{D}{d} = \frac{18,6}{1,6} = 10,63$$

2.22.5. Inne parametry sprężyny

Liczbę zwojów nieczynnych przyjęto następującą - $z_n = 2$.

Liczba zwojów czynnych z_c - to:

$$z_c = 0,9 \cdot \left(\frac{L_k}{d} - z_n \right) = 0,9 \cdot \left(\frac{8}{1,6} - 2 \right) = 2,7$$

gdzie:

L_k - długość końcowa sprężyny podczas pracy w mm

Zgodnie z zaleceniami instrukcji przyjęto wartość zaokrągloną $z_c = 2,5$.

Całkowita liczba zwojów z :

$$z = z_c + z_n = 2,5 + 2 = 4,5$$

Całkowita strzałka ugięcia $f = f_k$ sprężyny:

$$f = f_k = \frac{8 \cdot P_k \cdot z_c \cdot D^3}{G \cdot d^4} = \frac{8 \cdot 39,16 \cdot 2,5 \cdot (17 + 1,6)^3}{8 \cdot 10^4 \cdot 1,6^4} = 9,61 \text{ mm}$$

gdzie:

G - moduł Kirchoffa w MPa

Długość L_{bl} sprężyny zblokowanej:

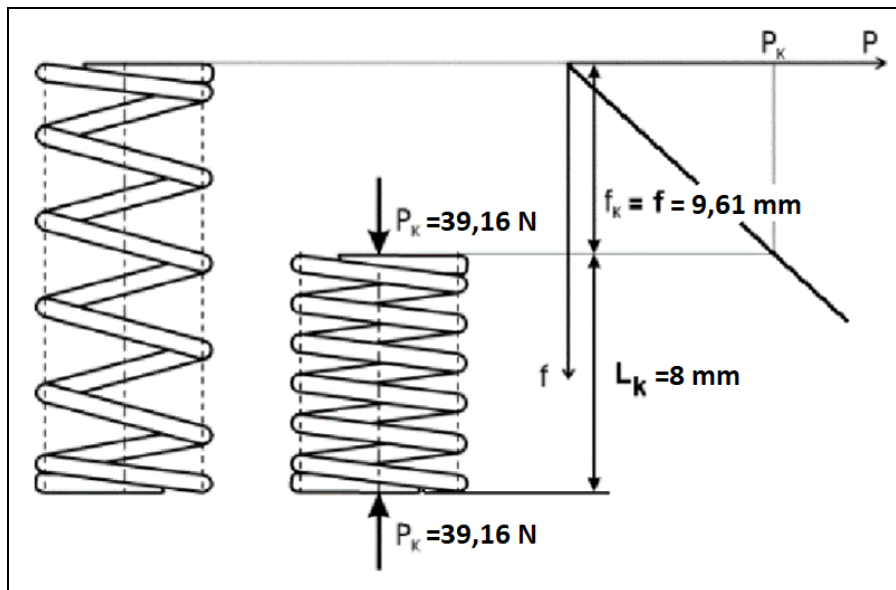
$$L_{bl} = (z + p) \cdot d = (4,5 - 0,5) \cdot 1,6 = 6,4 \text{ mm}$$

gdzie:

p - współczynnik dla sprężyny zakończonej zwojami przyłożonymi i szlifowanymi

Długość L_0 swobodnej sprężyny:

$$L_0 = L_k + f = 8 + 9,61 = 17,61 \text{ mm}$$



Rysunek 5. - Charakterystyka sprężyny naciskowej

2.23. Wyznaczenie parametrów przekładni zębatej

W obliczeniach przyjęto następujące stałe, narzucone przez instrukcję: $\alpha = 20^\circ$; $z_g = 17$; $y = 1$; $u = 1, 4$.

gdzie:

α - kąt zarysu

z_g - graniczna liczba zębów

y - współczynnik wysokości łba

u - współczynnik wysokości stopy

2.23.1. Korekcja uzębienia typu P-0

Z poniższego wzoru wyznaczono współczynnik przesunięcia zarysu:

$$x = y \frac{z_g - z}{z_g} = 1 \cdot \frac{17 - 13}{17} = 0,24$$

gdzie:

z_g - graniczna liczba zębów, poniżej której należy dokonać przesunięcia obrysu

z - liczba zębów na zębniku

Poniżej znajdują się obliczenia poszczególnych parametrów dla zębika oraz koła zębatego, przeprowadzone w ramach korekcji P-0

Średnica podziałowa koła po korekcji:

$$d_1 = m \cdot z_1 = 0,8 \cdot 13 = 10,4 \text{ mm}$$

gdzie:

m - moduł uzębienia

z_1 - liczbą zębów na zębniku

Średnica zasadnicza:

$$d_{b1} = m \cdot z_1 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 13 \cdot \cos 20^\circ = 9,77 \text{ mm}$$

gdzie:

α - kąt zarysu w $^\circ$

Średnica wierzchołków:

$$d_{a1} = m \cdot (z_1 + 2y + 2x) = 0,8 \cdot (13 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot 0,24) = 12,38 \text{ mm}$$

gdzie:

y - współczynnik wysokości łba

Średnica stóp:

$$d_{f1} = m \cdot (z_1 - 2u + 2x) = 0,8 \cdot (13 - 2 \cdot 1,4 + 2 \cdot 1) = 8,54 \text{ mm}$$

gdzie:

u - współczynnik wysokości stopy

Średnica podziałowa koła po korekcji:

$$d_2 = m \cdot z_2 = 0,8 \cdot 38 = 31,2 \text{ mm}$$

gdzie:

m - moduł uzębienia

z_2 - liczbą zębów na kole zębatym

Średnica zasadnicza:

$$d_{b2} = m \cdot z_2 \cdot \cos \alpha = 0,8 \cdot 38 \cdot \cos 20^\circ = 29,32 \text{ mm}$$

gdzie:

α - kąt zarysu w $^\circ$

Średnica wierzchołków:

$$d_{a2} = m \cdot (z_2 + 2y - 2x) = 0,8 \cdot (38 + 2 \cdot 1 - 2 \cdot 0,24) = 32,42 \text{ mm}$$

gdzie:

y - współczynnik wysokości łba

Średnica stóp:

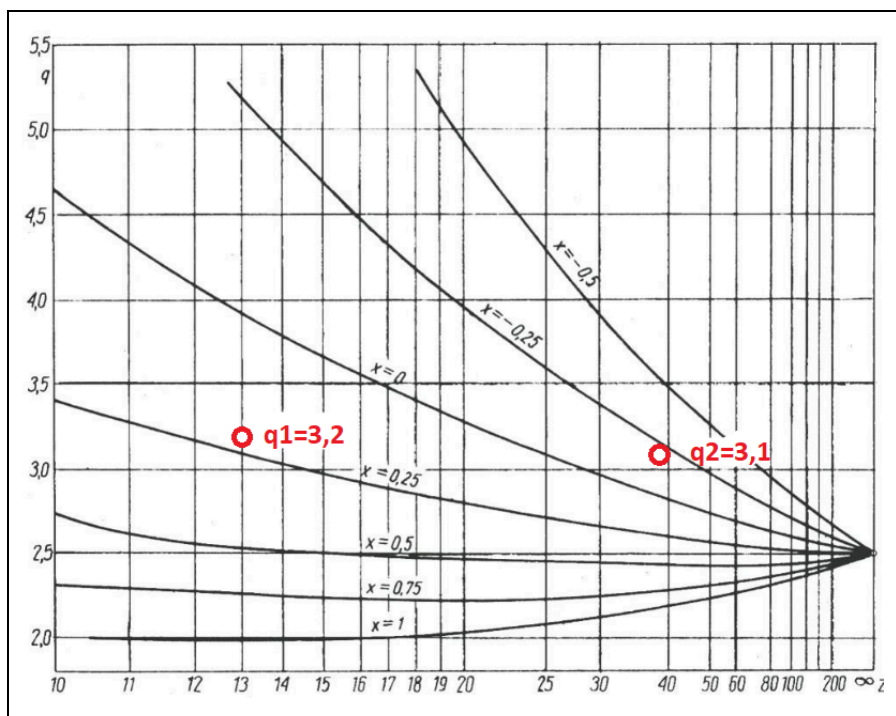
$$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2u - 2x) = 0,8 \cdot (38 - 2 \cdot 1,4 - 2 \cdot 1) = 28,58 \text{ mm}$$

gdzie:

u - współczynnik wysokości stopy

2.23.2. Wstępne obliczenia modułu koła

Zębnik zostanie wykonany ze stali C45, a koło zębate ze stali C35.



Rysunek 6. - Wartości współczynnika kształtu zęba q

Moduł zębnika wyznaczono ze wzoru:

$$m_1 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot q_1}{\psi \cdot z_1 \cdot k_{g1}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{50,81 \cdot 3,2}{6 \cdot 13 \cdot 350}} = 0,23$$

gdzie:

M - moment zredukowany w mNm

q_1 - współczynnik kształtu zęba odczytany z wykresu na Rysunku 8.

ψ - współczynnik przyjęty zgodnie z zaleceniami instrukcji

z_1 - liczba zębów na zębniku

k_{g1} - dopuszczalne naprężenie zginające dla stali C45 w MPa

Moduł koła zębatego wyznaczono ze wzoru:

$$m_2 = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{M \cdot q_2}{\psi \cdot z_2 \cdot k_{g2}}} = 1,26 \cdot \sqrt[3]{\frac{117,48 \cdot 3,1}{6 \cdot 38 \cdot 325}} = 0,21$$

gdzie:

M - moment nakrętki w mNm

q_2 - współczynnik kształtu zęba odczytany z wykresu na Rysunku 8.

ψ - współczynnik przyjęty zgodnie z zaleceniami instrukcji

z_2 - liczba zębów na kole zębatym

k_{g2} - dopuszczalne naprężenie zginające dla stali C35 w MPa

Obie wartości modułów są poniżej wartości $m = 0,8$ przyjętej w obliczeniach, zatem parametry kół spełniają wymagania postawione przez instrukcję.

2.23.3. Sprawdzenie nacisków powierzchniowych

Dla obliczenia siły P_{obl} , zgodnie z zaleceniami instrukcji, przyjęto następująco stałe: $K_p = 1,5$; $K_d = 1,2$; $K_r = 1,1$.
gdzie:

K_p - współczynnik przeciążenia

K_d - współczynnik nadwyżek dynamicznych

K_r - współczynnik nierównomiernego rozkładu obciążenia

Minimalna szerokość b_{2min} wynosi:

$$b_{2min} \geq \frac{2 \cdot C_{m\alpha}^2 \cdot \frac{M_{obl}}{k_H^2} \cdot \left(\frac{1+i}{i} \right)}{d_1^2} = \frac{2 \cdot 478,22^2 \cdot \frac{77,53}{300^2} \cdot \left(\frac{1+2,89}{2,89} \right)}{d_1^2} = 4,9 \text{ mm}$$

gdzie:

$C_{m\alpha}$ - współczynnik przyjęty w obliczeniach

M_{obl} - moment na kole osadzonym w mNm

k_H - naprężenia dopuszczalne dla materiału w MPa

d_1 - średnica podziałowa zębnika w mm

i - przełożenie stopnia sprzęgającego

W dalszych obliczeniach przyjęto wartość $b_{2min} = 5 \text{ mm}$.

Szerokość wieńca koła z_2 :

$$b_2 = b_{2min} + 1 = 5 + 1 = 6 \text{ mm}$$

Szerokość wieńca koła z_1 :

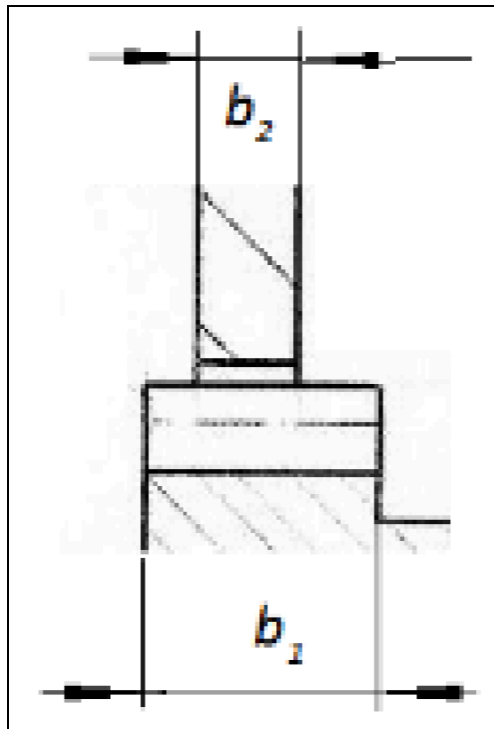
$$b_1 = b_2 + 1 = 6 + 1 = 7 \text{ mm}$$

Siłę P_{obl} wyznaczono ze wzoru:

$$P_{obl} = \frac{2M_2}{d_2} \cdot K_p \cdot K_d \cdot K_r = \frac{2 \cdot 117,48}{31,2} \cdot 1,5 \cdot 1,2 \cdot 1,1 = 14,91 \text{ N}$$

gdzie:

d_2 - średnica podziałowa koła w mm



Rysunek 7. - wymiary wieńców kół zębatach

Ostatecznie - dla uproszczenia i zmniejszenia kosztów produkcji - przyjęto następujące szerokości wieńców kół zębatach: $b_1 = 7 \text{ mm}$; $b_2 = 6 \text{ mm}$. Koła zębata należy wykonać z blachy o odpowiedniej grubości, bez usuwania materiału w celu dostosowania kół do szerokości użytych w obliczeniach.

Naprężenia ściskające maksymalne wyznaczono ze wzoru:

$$\begin{aligned}\sigma_{max} &= C_{m\alpha} \cdot \sqrt{\frac{P_{obl}}{b_2 \cdot d_1} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right)} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot E_1 \cdot E_2}{(E_1 + E_2) \cdot \sin(2\alpha)}} \cdot \sqrt{\frac{P_{obl}}{b_2 \cdot d_1} \cdot \left(\frac{1+i}{i}\right)} = \\ &= \sqrt{\frac{1,4 \cdot (2,1 \cdot 10^5)^2}{2 \cdot 2,1 \cdot 10^5 \cdot \sin(2 \cdot 20^\circ)}} \cdot \sqrt{\frac{14,91}{6 \cdot 10,4} \cdot \left(\frac{1+2,89}{2,89}\right)} = 271,2 \text{ MPa}\end{aligned}$$

gdzie:

$C_{m\alpha}$ - współczynnik przyjęty w obliczeniach

E_1, E_2 - moduł Younga dla stali w MPa

α - kąt zarysu w $^\circ$

b_2 - szerokość wieńca koła zębatego w mm

d_1 - średnica podziałowa zębnika w mm

i - przełożenie stopnia sprzęgającego

Dla stali C35 - porównujemy właśnie z nią, bo jest on miększa - $k_H = 450 \text{ MPa}$. Wyznaczone naprężenia ściskające są mniejsze od tej wartości, więc para materiałów C45-C35 może zostać wykorzystana do wykonania stopnia sprzęgającego.

2.23.4. Moment na kole osadzonym

$$M_{1obl} = 0,5 \cdot P_{obl} \cdot d_1 = 0,5 \cdot 14,91 \cdot 10,4 = 77,53 \text{ mNm}$$

gdzie:

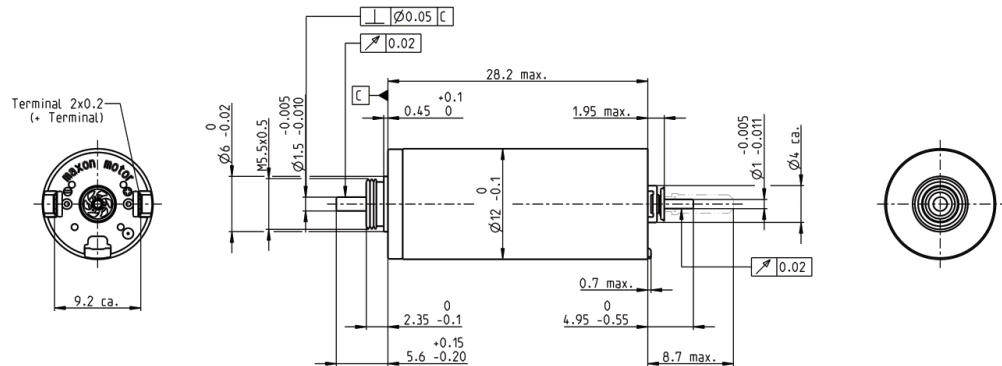
d_1 - średnica podziałowa zębnika w mm

W dalszych obliczeniach właśnie ta wartość M_{1obl} zostanie przyjęta.

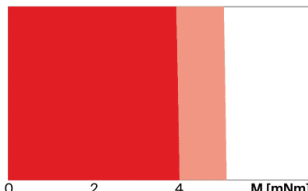
DCX 12 L Ø12 mm, precious metal brushes, DC motor

Key data: 2.5/4.8 W, 4.2 mNm, 12000 rpm

DCX

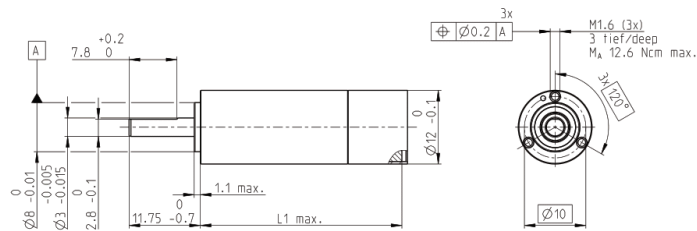


M 3:2

Motor data								
1. Nominal voltage	V	3	4.5	6	9	12	18	
2. No load speed	rpm	8810	8820	8810	8820	8810	8810	
3. No load current	mA	31.3	20.9	15.7	10.4	7.83	5.22	
4. Nominal speed	rpm	6230	5640	5540	5750	5560	5540	
5. Nominal torque	mNm	2.88	4.02	3.88	4.13	3.89	3.87	
6. Nominal current (max. continuous current)	A	0.924	0.851	0.616	0.437	0.309	0.205	
7. Stall torque	mNm	9.9	11.2	10.5	11.9	10.6	10.5	
8. Stall current	A	3.08	2.32	1.63	1.23	0.824	0.543	
9. Max. efficiency	%	81	82	82	83	82	82	
10. Terminal resistance	Ω	0.975	1.94	3.68	7.29	14.6	33.1	
11. Terminal inductance	mH	0.031	0.071	0.125	0.282	0.502	1.13	
12. Torque constant	mNm/A	3.22	4.83	6.44	9.66	12.9	19.3	
13. Speed constant	rpm/V	2970	1980	1480	989	741	494	
14. Speed/torque gradient	rpm/mNm	898	793	846	746	839	848	
15. Mechanical time constant	ms	4.55	4.43	4.4	4.37	4.38	4.39	
16. Rotor inertia	gcm²	0.484	0.533	0.496	0.559	0.498	0.495	
Thermal data		Operating range						
17. Thermal resistance housing-ambient	K/W	31						
18. Thermal resistance winding-housing	K/W	10.3						
19. Thermal time constant winding	s	101						
20. Thermal time constant motor	s	194						
21. Ambient temperature ball bearings	°C	-40...+85						
21. Ambient temperature sleeve bearings	°C	-30...+85	n [rpm] Winding 4.5 V					
22. Max. winding temperature	°C	100						
Mechanical data ball bearings								
23. Max. speed	rpm							12 000
24. Axial play	mm							0...0.1
Preload	N							0.5
25. Radial play	mm							0.015
26. Max. axial load (dynamic)	N							0.5
27. Max. force for press fits (static)	N							8.8
(shaft supported)	N							120
28. Max. radial load [mm from flange]	N							1.5 [5]
Mechanical data sleeve bearings		Modular system				Details on catalog page 40		
23. Max. speed	rpm	12 000	Gear	Stages [opt.]	Sensor	Motor Control		
24. Axial play	mm	0...0.15						
Preload	N	0	374_GPX 12 A/C	1-4	507_ENX 10 EASY	550_ESCON Module 24/2		
25. Radial play	mm	0.015	375_GPX 12 LN/LZ	1-4	507_ENX 10 QUAD	550_ESCON 36/2 DC		
26. Max. axial load (dynamic)	N	0.1	376_GPX 12 HP	2-4	508_ENX 10 EASY XT	557_ESCON2 Nano 24/2		
27. Max. force for press fits (static)	N	30	378_GPX 14 A/C	3-4		564_EPOS4 Module 24/1.5		
(shaft supported)	N	120	379_GPX 14 LN/LZ	3-4		566_EPOS4 Compact 24/1.5		
28. Max. radial load [mm from flange]	N	0.8 [5]	380_GPX 14 HP	4				
Other specifications		Configuration						
29. Number of pole pairs		1	Bearing: Sleeve bearings/ball bearings preloaded Commutation: Precious metal brushes with CLL Flange front/back: Standard flange/Flange with thread holes/no flange Shaft front/back: Length Electric connection: Terminals or cable/cable length/connector type					
30. Number of commutator segments		7						
31. Weight of motor	g	16						
32. Typical noise level	dBA	44						

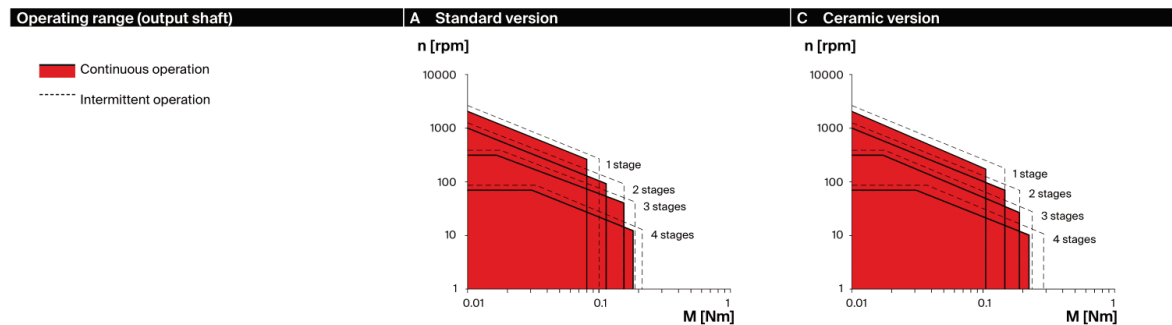
GPX 12 Ø12 mm, planetary gearhead

GPX



M 1:1

Key data	A Standard version	C Ceramic version
Max. transmittable power	W 2	2.4
Max. continuous torque	Nm 0.17	0.23
Max. continuous input speed	rpm 16 000	16 000
Ambient temperature	°C -40...+100	-40...+100
Bearing at output	Ball bearing	Ball bearing



Specifications	A Standard version	C Ceramic version
Number of stages	1 2 3 4	1 2 3 4
Max. transmittable continuous power	W 2.0 1.0 0.50 0.25	2.4 1.2 0.60 0.30
Max. transmittable intermittent power	W 2.5 1.25 0.65 0.30	3.0 1.50 0.80 0.40
Max. continuous torque	Nm 0.08 0.11 0.14 0.17	0.11 0.15 0.19 0.23
Max. intermittent torque	Nm 0.10 0.14 0.18 0.21	0.15 0.19 0.24 0.29
Max. continuous input speed	rpm 16 000 16 000 16 000 16 000	16 000 16 000 16 000 16 000
Max. intermittent input speed	rpm 20 000 20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000 20 000
Max. efficiency	% 90 80 75 65	90 80 75 65
Average backlash no load	° 1.2 1.5 1.8 2.1	1.2 1.5 1.8 2.1
Max. axial load (dynamic)	N 20 20 20 20	20 20 20 20
Max. radial load, 5 mm from flange	N 30 35 50 50	30 35 50 50
Gearhead length L1*	mm 15.5 20.4 25.2 30.1	15.5 20.4 25.2 30.1
Weight	g 11 14 17 19	11 14 17 19

Configuration	A Standard version				C Ceramic version			
Number of stages	1	2	3	4	1	2	3	4
Reduction	X:1 3.9, 5.3	16, 21, 26, 28, 35	62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231	243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526	3.9, 5.3	16, 21, 26, 28, 35	62, 83, 103, 111, 138, 150, 172, 186, 231	243, 326, 406, 439, 546, 590, 679, 734, 794, 913, 987, 1135, 1227, 1526
Absolute reduction: (see online)								
Version	Standard/ceramic version/noise reduced/reduced backlash/high power							
Flange	Standard flange/configurable flange							
Shaft	Length/flat face							

Modular system	Page	Modular system	Page
DC motor	Nº of stages [opt.]	EC motor	Nº of stages [opt.]
DCX 12 S	1-4	ECX SPEED 10 M	1-5
DCX 12 L	1-4	ECX SPEED 10 L	1-4
	101		199
	102		200

*This length may vary depending on the configuration and choice of motor. The effective length is calculated at the end of the configuration process.